

第59届数学奥林匹克
第一轮（校内轮）
4年级
题目



www.mathematik-olympiaden.de。保留所有权利。

提示：请阅读每道题的文字。你不一定必须从第一题开始，而是可以自己选择做题顺序。请为每道题思考解题方法，并写下你的计算过程和答案。

590411 应用程序

Bea 给她的手机下载了四个新应用（Sudoku、Eiskönigin、Candy Crush 和 Minecraft）。

- a) 写出她把这四个应用在手机屏幕上排成一行的所有可能。
- b) 一共有多少种不同可能？

590412 寻找乘积

7	8	48	14	4
18	16	1	5	12
26	4	17	9	13
6	8	11	16	24
15	24	2	3	10

- a) 在上面的数字表中，分别寻找两个相邻的数，它们的乘积为48。

例子：

7	8	48	14	4
18	16	1	5	12
26	4	17	9	13
6	8	11	16	24
15	24	2	3	10

请在数字表中标出另外四个答案。

下一页继续！

- b) 在上面的数字表中，分别寻找三个相邻的数，
它们的乘积为60。找出两个答案，并写出算式。
- c) 在上面的数字表中寻找两个对角相邻的数，
它们的乘积为264。写出这两个数。

590413 日历

- a) 有多少个月有31天？有多少个月至少有30天？
- b) 今天是星期一。60天前是星期几？请说明理由。
- c) 如果某一年尼古拉日（12月6日）是星期日，那么同一年除夕是星期几？
- d) 3月29日，Heinzelmann 一家开始14天假期中的第一晚酒店住宿。他们必须在哪一天离开？
- e) 闰年的第100天是几月几日？

590414 穿过16格的路线

按以下规则画一条从起点到终点的路线：

- 16个格子中的每一个都必须经过，
- 每个格子只能经过一次，
- 只能竖直或水平地从一个格子移动到另一个格子，
- 路线不能走出大正方形。

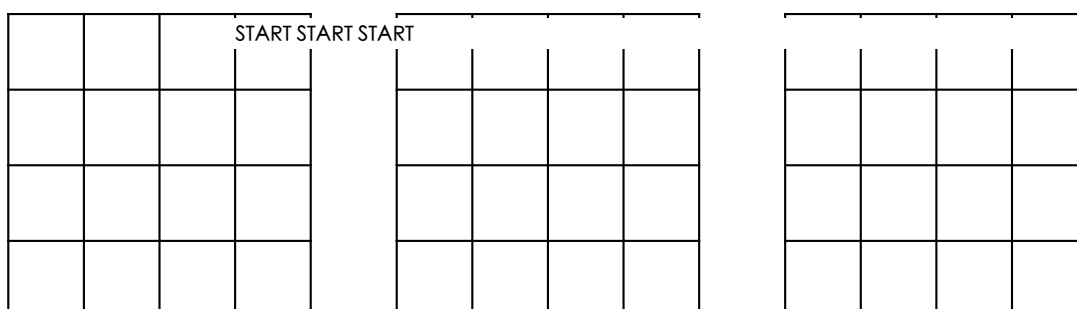
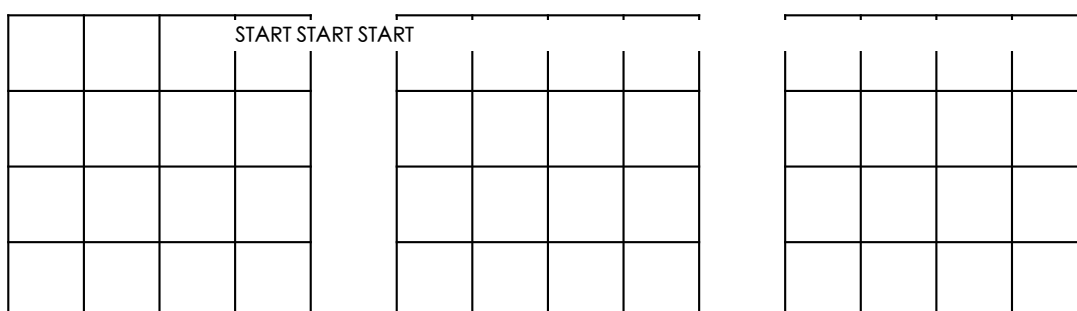
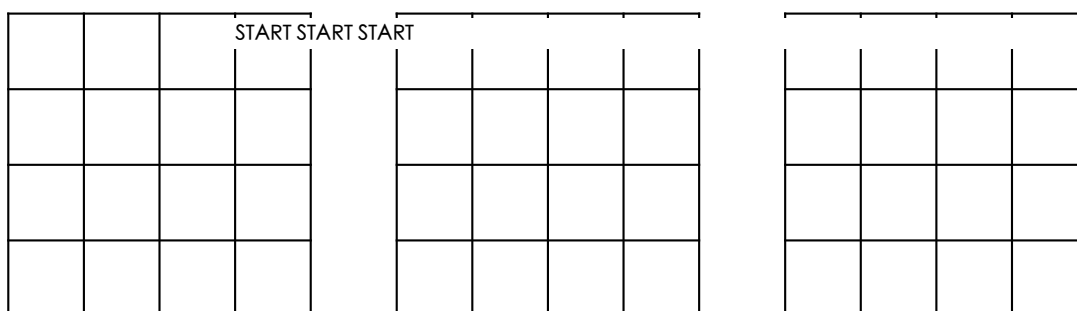
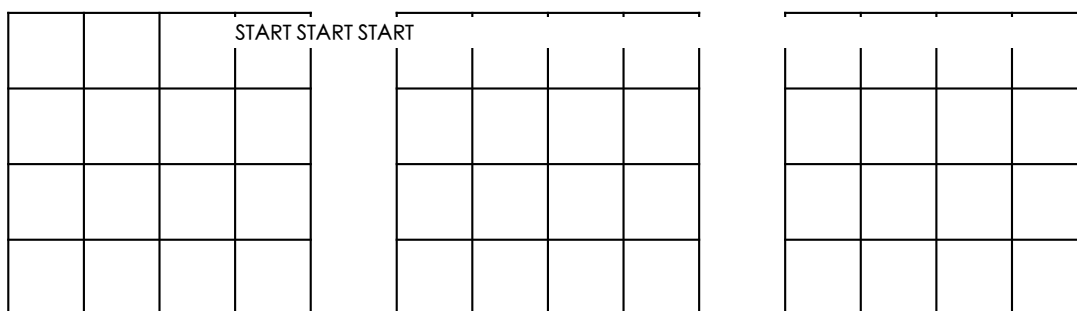
- a) 分别画出一条可能路线。

			START START
终点			

			终点

下一页继续！

- b) 起点格始终在右上角。按这些规则可以到达哪些终点格？
 请为每个找到的终点格画出一条可能路线。



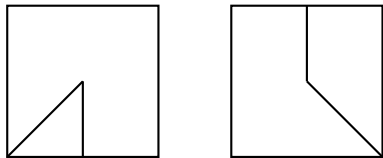
下一页继续！

590415 画出线段

给出若干正方形。

从中心点画出两条线段。允许画到顶点或边的中点的线段。线段不能重合。

例子：



找出所有其他可能并画出来！

提示：旋转正方形不会产生新的答案。

